

第三回 能量与动量 课后复习

旅人教育 物理科/教研组 刘可惟

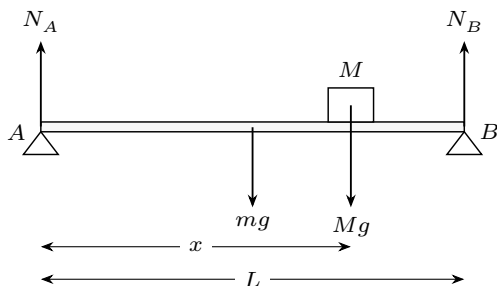
1 上节课题目讲解：杆的平衡与重心

刚体保持静止时，水平、竖直方向的合力都为 0；对同一参考点，顺时针力矩之和等于逆时针力矩之和。

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0, \quad \sum M = 0.$$

课堂例题 1 两端支撑的均匀杆（讲义 1 例题 7）

均匀杆 AB 长为 L 、质量为 m ，两端由下方支撑，保持水平。在距 A 端 x 处放上质量为 M 的小物体。求两端的支持力 N_A, N_B 。



列平衡方程

竖直方向上，支持力之和等于总重力：

$$N_A + N_B = (m + M)g. \quad (1)$$

再以 A 为参考点。 N_A 的力矩为 0，其余三个力满足

$$mg \frac{L}{2} + Mgx = N_B L. \quad (2)$$

杆的重心在中点。对 A 点，杆重力和小物体重力的力臂分别为 $L/2$ 和 x 。

由式 (2) 求出 N_B ，再代入式 (1) 求出 N_A ：

$$N_B = \left(\frac{m}{2} + \frac{x}{L} M \right) g,$$

$$N_A = \left(\frac{m}{2} + \frac{L-x}{L} M \right) g.$$

录播勘误 课堂录播中误将 x 当作未知量。本题 x 已知，只需求 N_A 和 N_B 。上传板书已修正。

作业 6 圆板挖孔后的重心（讲义 1 宿题 6）

从半径为 r 的均匀圆板左侧，挖去半径为 $r/2$ 的小圆板，两圆内切且圆心在同一水平线上。以大圆圆心 O 为原点，向右为正，求小圆板与剩余部分的质量比，以及剩余部分的重心坐标。

(1) 质量比

圆板材质、厚度均匀，质量比等于面积比。

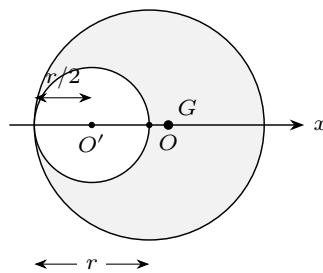
$$S_{\text{小}} = \pi \left(\frac{r}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} \pi r^2,$$

$$S_{\text{余}} = \pi r^2 - S_{\text{小}} = \frac{3}{4} \pi r^2.$$

所以

$$m_{\text{小}} : m_{\text{余}} = 1 : 3.$$

完整圆板 = 小圆板 + 剩余部分



(2) 剩余部分的重心

设小圆板质量为 m_0 ，则剩余部分质量为 $3m_0$ 。小圆重心的坐标是 $-r/2$ 。把小圆补回后，完整圆板的重心在原点。设剩余部分的重心坐标为 x_G ，由重心公式：

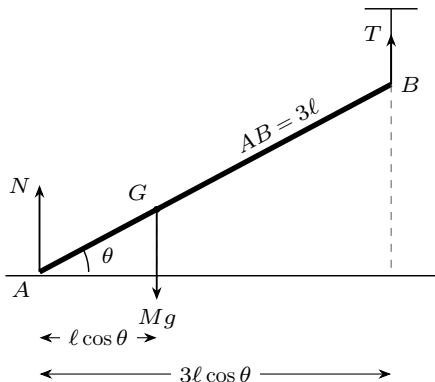
$$0 = \frac{m_0(-r/2) + 3m_0 x_G}{4m_0}.$$

$$x_G = \frac{r}{6} \quad (\text{在 } O \text{ 的右侧}).$$

2 非均匀杆的平衡与物体翻倒

作业 7 用竖直细绳悬挂的非均匀杆

非均匀杆 AB 长为 3ℓ 、质量为 M ，重心 G 距 A 端 ℓ 。 A 端放在光滑水平面上， B 端用竖直细绳悬挂。杆静止时与水平面成 θ 角。求张力 T 和支持力 N ，并说明改变倾角后，结果为什么不变。



(1) 列力矩平衡式

以 A 为参考点，重力、张力的力臂均为水平距离：

$$Mg(\ell \cos \theta) = T(3\ell \cos \theta).$$

(2) 求张力 T

两边约去 $\ell \cos \theta$ ，得

$$T = \frac{1}{3}Mg.$$

(3) 求支持力 N

竖直方向受力平衡， $N + T = Mg$ ，故

$$N = \frac{2}{3}Mg.$$

(4) 倾角为什么不影响结果？

$$\frac{\ell \cos \theta}{3\ell \cos \theta} = \frac{1}{3}.$$

杆不竖直时，两力臂之比固定， T 不变。由 $N = Mg - T$ ，支持力也不变。

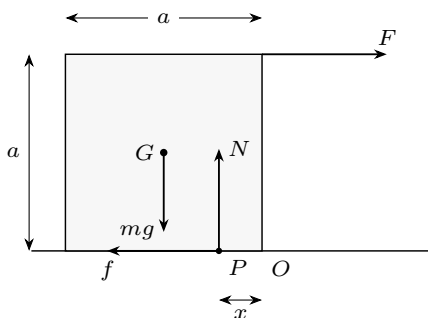
重力作用在题目给出的 G 点，而不是杆的中点。

支持力的作用点与翻倒

地面对物体的支持力分布在接触面上，通常用一个合力 N 表示。 N 的作用点可以随受力情况移动。物体刚要翻倒时，作用点移到接触面的边缘。

课堂讨论 从物体顶部水平施力

如图，物体质量为 m ，侧面是边长为 a 的正方形。在顶部水平向右施力 F ，物体保持静止。右下角为 O ，支持力的作用点为 P ，底边上 P 到 O 的距离记为 x 。



受力平衡

$$f = F, \quad N = mg.$$

以 P 为参考点列力矩

N 和 f 的力矩都为 0。 F 、 mg 的力臂分别为 a 和 $a/2 - x$ ，因此

$$Fa = mg\left(\frac{a}{2} - x\right).$$

$$x = \left(\frac{1}{2} - \frac{F}{mg}\right)a.$$

F 越大， x 越小，作用点 P 就越靠近右端 O 。当 $x = 0$ 时，物体刚要翻倒：

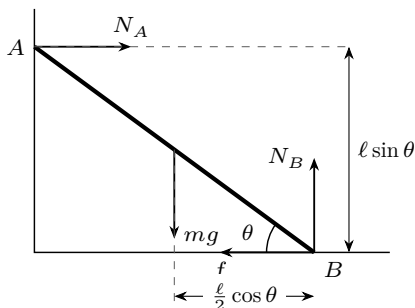
$$F_{\text{倒}} = \frac{1}{2}mg.$$

受力图说明 板书中“不考虑摩擦”的简图只说明 F 的转动作用；这里计算静止条件，摩擦力不能省略。

3 靠墙杆的平衡与功

课堂例题 2 均匀杆靠在光滑墙上 (讲义 1 例题 6)

均匀杆长为 ℓ 、质量为 m 。上端 A 靠在光滑竖直墙上，下端 B 放在粗糙水平面上，杆与地面成 θ 角。地面的静摩擦系数为 μ ，求杆保持静止的条件。



杆受到四个力：重力 mg 、墙的支持力 N_A 、地面的支持力 N_B 和静摩擦力 f 。重力作用在杆中点， f 沿地面指向墙。光滑墙面没有摩擦力。

(1) 列受力平衡式

$$f = N_A, \quad N_B = mg.$$

(2) 以 B 点为参考点列力矩

$$N_A \ell \sin \theta = mg \frac{\ell}{2} \cos \theta.$$

因此

$$N_A = f = \frac{mg}{2 \tan \theta}.$$

(3) 静止条件

所需的摩擦力不能超过最大静摩擦力：

$$f \leq f_{\max} = \mu N_B = \mu mg.$$

将上面求得的 f 代入：

$$\frac{mg}{2 \tan \theta} \leq \mu mg \quad \Rightarrow \quad \boxed{\mu \geq \frac{1}{2 \tan \theta}}.$$

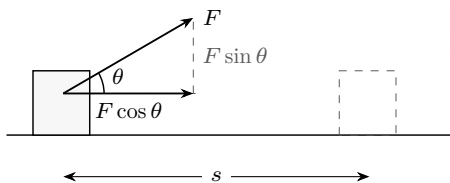
等号成立时，杆刚要滑动。

录播勘误 课堂录播中的不等号写反了。静止条件应为 $N_A \leq f_{\max}$ ，即 $\mu \geq 1/(2 \tan \theta)$ 。上传板书已修正。

功 (仕事)

恒力做的功，等于沿位移方向的分力与位移的乘积。设物体沿直线移动距离 s ，恒力 $\vec{F}$ 与位移的夹角为 θ ，则

$$\boxed{W = F s \cos \theta}, \quad [W] = \text{J}.$$



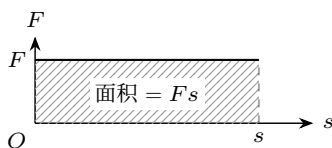
水平分力 $F \cos \theta$ 做功；竖直分力 $F \sin \theta$ 与位移垂直，不做功。

课堂讨论 竖直向上提升物体

用竖直向上的恒力 F 将物体提升 h 。 F 与位移同向，做正功；重力与位移反向，做负功：

$$W_F = +Fh, \quad W_g = -mgh.$$

力—位移图的面积表示功



功的正负

力与位移	夹角	功
同方向	0°	$+Fs$
反方向	180°	$-Fs$
垂直	90°	0

夹角为锐角时做正功，为钝角时做负功。

图中恒力与位移同向，矩形的高为 F 、宽为 s ，面积就是这个力做的功：

$$W = F \times s.$$

力不沿位移方向时，纵轴应改用该方向的分力 $F \cos \theta$ 。

4 动能定理与停止距离

动能 (運動エネルギー)

质量为 m 的物体以速率 v 运动时, 动能为

$$K = \frac{1}{2}mv^2, \quad [K] = \text{J}.$$

动能是标量, 与速度方向无关。

动能定理

下标 1、2 分别表示初、末状态。把各个力做的功按正负相加, 所得总功等于末动能减去初动能:

$$W_{\text{合}} = W_1 + W_2 + \dots = K_2 - K_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2.$$

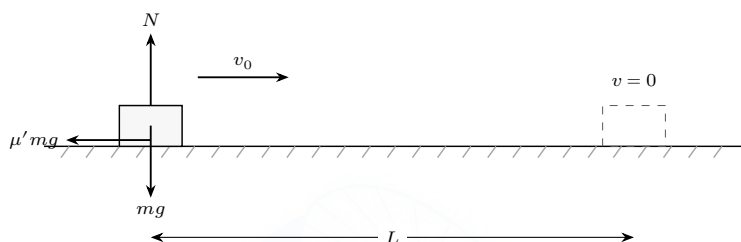
推导 从匀变速直线运动出发

取运动方向为正方向, 设合力 F 保持不变。由 $F = ma$ 和 $v_2^2 - v_1^2 = 2as$, 可得

$$W_{\text{合}} = Fs = mas = \frac{m}{2}(v_2^2 - v_1^2) = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = K_2 - K_1.$$

课堂例题 3 粗糙水平面上的停止距离

物体质量为 m , 以速率 v_0 滑入动摩擦系数为 μ' 的粗糙水平面。求滑到停止时经过的距离 L 。



竖直方向受力平衡, $N = mg$, 所以动摩擦力大小为 $\mu' mg$ 。重力、支持力都与位移垂直, 不做功; 摩擦力与位移反向, 做负功。

方法一 先求加速度

取滑动方向为正方向。由牛顿第二定律:

$$ma = -\mu' mg \Rightarrow a = -\mu' g.$$

停止时 $v = 0$, 代入匀变速公式 $v^2 - v_0^2 = 2aL$:

$$0 - v_0^2 = 2(-\mu' g)L.$$

$$L = \frac{v_0^2}{2\mu' g}.$$

方法二 动能定理

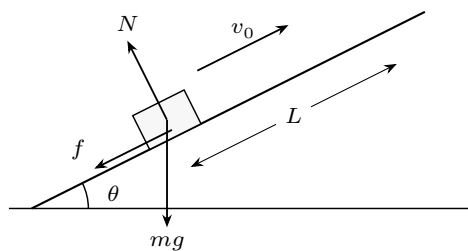
摩擦力做的功等于动能变化:

$$(-\mu' mg)L = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

$$L = \frac{v_0^2}{2\mu' g}.$$

课堂例题 4 沿粗糙斜面上滑的距离

质量为 m 的物体以速率 v_0 沿固定粗糙斜面上滑。斜面倾角为 θ , 动摩擦系数为 μ' , 求第一次停止前沿斜面滑行的距离 L 。



各个力做的功

上滑距离 L , 对应的上升高度为 $L \sin \theta$ 。因此

$$W_g = -mgL \sin \theta,$$

$$W_f = -\mu' mgL \cos \theta, \quad W_N = 0.$$

动能定理

$$-(mg \sin \theta + \mu' mg \cos \theta)L = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2.$$

$$L = \frac{v_0^2}{2g(\sin \theta + \mu' \cos \theta)}.$$

受力分析

$$N = mg \cos \theta, \quad f = \mu' mg \cos \theta.$$

重力的沿斜面分量和摩擦力都沿斜面向下, 与滑动方向相反。

5 保守力与势能

保守力（保存力）

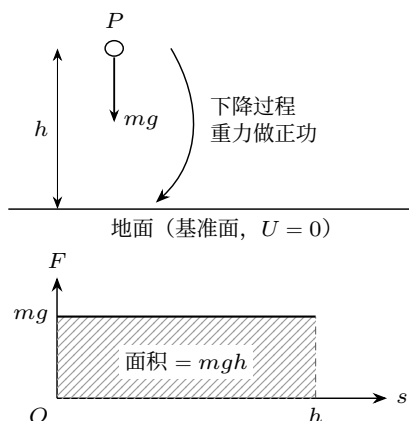
重力、弹簧弹力做的功只取决于起点和终点，与途中经过的路径无关。这类力称为保守力。

势能的定义

选定基准点 O ，规定 $U(O) = 0$ 。物体从 P 移到 O 时，保守力做的功定义为 P 处的势能：

$$U(P) = W_{P \rightarrow O}.$$

重力势能



物体从 P 竖直下降 h 到基准面时，重力与位移同向，做功为

$$W_{P \rightarrow O} = mgh.$$

所以， P 处相对于该基准面的重力势能为

$$U_g = mgh.$$

重力做功的图像

取竖直向下的位移为 s 。重力恒为 mg ，图中矩形的面积为

$$\text{矩形面积} = mg \times h = mgh.$$

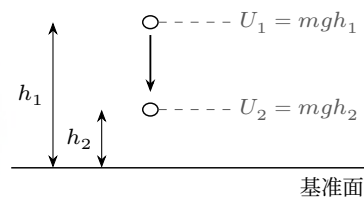
重力做功与势能变化

h_1, h_2 都从同一基准面量起，因此

$$U_1 = mgh_1, \quad U_2 = mgh_2.$$

从高度 h_1 移到 h_2 时，重力做功为

$$W_g = mg(h_1 - h_2) = U_1 - U_2.$$

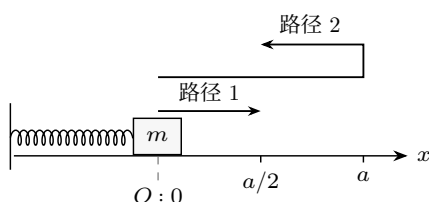


重力做功等于势能减少量，顺序是“初值减末值”；动能变化量的顺序则是“末值减初值”。

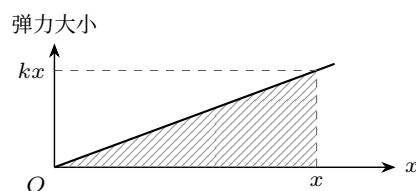
弹性势能

k 为弹簧劲度系数， x 为相对于自然长的伸长量或压缩量。规定自然长时弹性势能为 0，则

$$U_s = \frac{1}{2}kx^2.$$



路径 1 直接从 0 到 $a/2$ ；路径 2 先从 0 到 a ，再回到 $a/2$ 。两条路径的起点、终点相同，所以弹力做功相同。



弹簧从伸长 x 恢复到自然长时，弹力做正功，大小等于图中三角形的面积：

$$\frac{1}{2} \times x \times kx = \frac{1}{2}kx^2.$$

按势能定义，这就是伸长 x 时的弹性势能。

6 机械能守恒

机械能及其守恒条件

动能 K 与势能 U 的和叫机械能 E :

$$E = K + U.$$

将保守力与其他力做的功分开, 动能定理写成:

$$W_{\text{保守}} + W_{\text{非保守}} = K_2 - K_1.$$

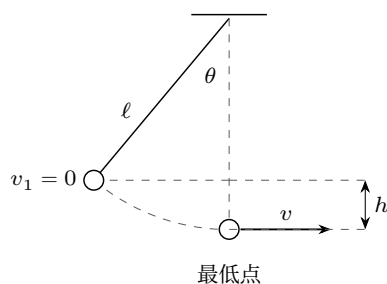
只有保守力做功时, $W_{\text{非保守}} = 0$ 。再代入 $W_{\text{保守}} = U_1 - U_2$, 得

$$U_1 - U_2 = K_2 - K_1 \implies \boxed{K_1 + U_1 = K_2 + U_2}.$$

物体可以同时受到张力、支持力; 只要它们不做功, 就不影响机械能守恒。

课堂例题 5 小球由静止摆到最低点

用长为 ℓ 的轻绳悬挂小球, 将小球拉到绳与竖直方向成 θ 角 ($0 < \theta < 90^\circ$) 的位置, 由静止释放。求小球经过最低点时的速率 v 。



方法一 动能定理

张力始终与运动方向垂直, 不做功; 只有重力做正功:

$$mg\ell(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv^2 - 0.$$

方法二 机械能守恒

以最低点所在的水平面为零势能面:

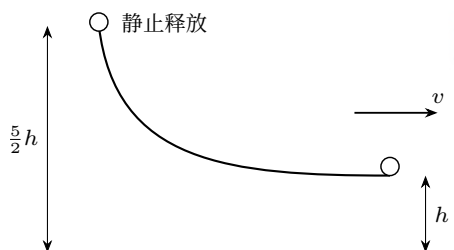
$$0 + mg\ell(1 - \cos\theta) = \frac{1}{2}mv^2 + 0.$$

解得

$$\boxed{v = \sqrt{2g\ell(1 - \cos\theta)}}.$$

课堂例题 6 沿光滑轨道下滑

小物体从离地 $5h/2$ 处, 由静止沿固定光滑轨道滑下。求它到达离地 h 处时的速率 v 。



支持力与运动方向垂直, 不做功。

方法一 动能定理

$$mg\left(\frac{5}{2}h - h\right) = \frac{1}{2}mv^2 - 0.$$

方法二 机械能守恒

以地面为零势能面:

$$0 + mg\frac{5}{2}h = \frac{1}{2}mv^2 + mgh.$$

所以

$$\boxed{v = \sqrt{3gh}}.$$

7 冲量、动量与动量守恒

动量（運動量）

质量为 m 、速度为 $\vec{v}$ 的物体，动量为

$$\vec{p} = m\vec{v}, \quad [p] = \text{kg m/s}.$$

动量是矢量，与速度同向。直线运动中，先规定正方向，再把速度带符号代入。动量变化为

$$\Delta \vec{p} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1.$$

动量定理

以恒定合外力 $\vec{F}$ 为例，由 $\vec{F} = m\vec{a}$ 可得

$$\vec{I} = \vec{F}\Delta t = m\vec{a}\Delta t = m(\vec{v}_2 - \vec{v}_1) = \Delta \vec{p}.$$

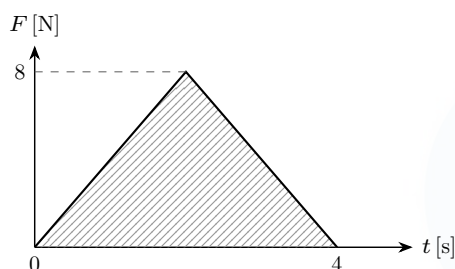
即合外力的冲量等于物体的动量变化：

$$\vec{I}_{\text{合}} = m\vec{v}_2 - m\vec{v}_1.$$

读图时先看横轴： $F_x - x$ 图的面积是功（J）， $F - t$ 图的面积是冲量（N·s）。

课堂例题 7 由 $F - t$ 图求末速度

质量为 1 kg 的物体，初速度为 +2 m/s（向右为正）。0 至 4 s 内，合力随时间的变化如图，最大值为 8 N。求 4 s 末的速度。



冲量等于三角形面积：

$$I = \frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16 \text{ N}\cdot\text{s}.$$

由 $I = mv - mv_0$ ，代入已知量：

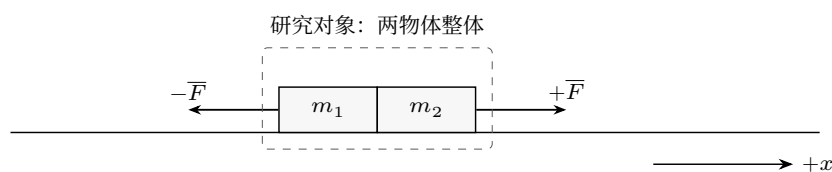
$$16 = 1 \times v - 1 \times 2.$$

$$v = +18 \text{ m/s} \quad (\text{向右}).$$

动量守恒

把两物体看作一个系统，并假设它们不受外力。两物体之间的相互作用力称为内力。

取向右为正，作用时间为 Δt 。根据作用与反作用， m_1, m_2 所受的平均力大小相等、方向相反，分别记为 $-\bar{F}$ 和 $+\bar{F}$ 。



$$m_1 v'_1 - m_1 v_1 = -\bar{F}\Delta t, \quad m_2 v'_2 - m_2 v_2 = +\bar{F}\Delta t.$$

两式相加，内力的冲量正好抵消：

$$0 = m_1(v'_1 - v_1) + m_2(v'_2 - v_2).$$

整理得

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v'_1 + m_2 v'_2.$$

两物体的动量变化大小相等、方向相反，因此总动量保持不变。